

Bài 1 - Context vector

- Uhc : The cat eats fish
The dog eats fish
The cat likes milk
The dog likes meat

$\Rightarrow$ Vocab = { the, cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat }

$\Rightarrow$ Ma trận word-context với $k=1$. ta lấy $\begin{cases} w_{i-1} \\ w_{i+1} \end{cases}$

Word	The	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	2	0	0	1	1	0	0	0
dog	2	0	0	1	1	0	0	0
eats	0	1	1	0	0	2	0	0
like	0	1	1	0	0	0	1	1

Bài 2 - Similarity.

$$x = [1, 2, 1]$$

$$y = [2, 4, 2]$$

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = \frac{12}{\sqrt{2} \sqrt{20}} = 1$$

$$\|x\| \|y\|$$

12

- 2 vectơ có độ dài khác nhau nhưng cùng hướng
($\theta = 2\pi$) $\Rightarrow$ góc giữa 2 vectơ = 0

Bài 3

- Dụ đoán: physician sẽ gần doctor hơn banana.
do đều là danh từ chỉ người.

$$v_d = [0.8; 0.1, 0.7]$$

$$v_p = [0.7, 0.2, 0.8]$$

$$v_b = [-0.2, 0.9, -0.1]$$

$$\cos(v_d, v_p) = \frac{v_d \cdot v_p}{\|v_d\| \|v_p\|} = \frac{1.14}{\sqrt{1.14} \sqrt{1.17}} \approx 0.986.$$

$$\cos(v_d, v_b) = \frac{v_d \cdot v_b}{\|v_d\| \|v_b\|} = \frac{-0.14}{\sqrt{1.14} \sqrt{0.86}}$$

$$\approx -0.147$$

Bài 4 - Spare vs Dense.

- Biểu diễn 1 : $+V = 10,000$
+ 1 vectơ có 10,000 chiều nhưng chỉ có 30 non zero entry.
- Biểu diễn 2 : + 1 biểu diễn có 300 chiều với hầu hết khác 0.

Trả lời :

- + Biểu diễn 1 là spare, 2 là dense.
- + Với biểu diễn dense các tài có semantic giống nhau sẽ gần nhau hơn trong khi với spare việc này có thể không phải lúc nào cũng đúng.
- + Dense không chắc chắn tốt hơn Spare trong mọi bài toán.